

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Квантовая и постквантовая криптографии	2
2	Односторонние функции	2

1 Введение

Ну короче тыры-пыры все дела там секретно все и тд.

Сначала поймем, какие модели угроз мы будем рассматривать (какие алгоритмы взломщик может запускать). В основной теории разделяют 2 основных вида:

1. Равномерный противник — полиномиальный вероятностный алгоритм. Причем полином берется не по длине отправленного сообщения, а по параметру n , который называется параметром безопасности (например, для 512-битного шифрования $n = 512$).
2. Неравномерный противник — набор схем (например, злоумышленник может их физически спаять).

Напоминание (Теорема Эйдлмана). $\mathbf{BPP} \subset \mathbf{P}/\text{poly}$

Таким образом, неравномерный противник сильнее равномерного. Заметим, что если $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$, то тогда криптография с открытым ключом не имеет смысла: по открытому ключу можно быстро (за полином) получить закрытый. Однако существуют такие протоколы, которые не требуют неравенства данных двух классов.

В задачах по криптографии обычно Алиса хочет передать сообщение Бобу, а Ева (злоумышленник) пытается взломать шифрование

Пример (Гаммирование (одноразовый блокнот)). Пусть Алиса хочет передать m Бобу. В таком случае они (заранее) договариваются о некотором секрете k , таком, что $|k| = |m|$. При передаче сообщения, Алиса отправляет $n = m \oplus k$ (побитово), Боб делает то же самое и получает $m = n \oplus k$.

Далее мы будем жить в предположении, что $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$.

1.1 Квантовая и постквантовая криптографии

Относительно недавно выяснилось, что квантовые компьютеры умеют раскладывать числа на множители. Важно понимать, что настоящие $\mathbf{NPC}$ -задачи (по-видимому, **FACTORING** такой не является) пока что решить при помощи него не получилось. Однако на данный момент вычислительных мощностей даже квантового компьютера не хватает для разложения чисел, используемых в современной криптографии.

Соответственно, постквантовая криптография — это классические протоколы, устойчивые относительно квантового противника. На данный момент главный претендент на такой протокол — теория решеток.

Квантовая криптография — это протокол, использующий квантовый канал связи. Таким образом, если кто-то вдруг будет смотреть за тем, что мы там передаем, то будут помехи и получатель сможет понять, что за каналом следят (далее начинается очень сложная квантовая механика).

Оба данных подхода могут спасти от вмешательства квантового компьютера.

2 Односторонние функции

Интуитивно, односторонняя функция — такая, что $x \mapsto f(x)$ легко вычислить, а $f(x) \mapsto x$ уже сложно. В силу того, что можно положить $f(x) = 1$ для всех x , задача

обращения односторонней функции звучит так: "Для данного y найти хотя бы один x , такой, что $f(x) = y$ ".

Пусть $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ (регулярная по длине, т.е. при равной длине входа получается равная длина выхода). Здесь n — параметр безопасности, k, l — полиномы.

Определение 2.1. f называется слабо односторонней, если $\exists q(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < 1 - \frac{1}{q(n)}$

Определение 2.2. f называется сильно односторонней, если $\forall p(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < \frac{1}{p(n)}$

Замечание. На самом деле, выше написаны 4 определения — по два для равномерного и неравномерного противника

Теорема 2.1 (Об усилении). *Существует слабо односторонняя функция $\Rightarrow$ существует сильно односторонняя функция.*

Для доказательства теоремы потребуются несколько утверждений:

Утверждение 2.1. Пусть f — сильно односторонняя функция. Пусть $g(x, y) = (f(x), y)$. Тогда g — сильно односторонняя.

Доказательство. Очевидно, что g — регулярная по длине полиномиальная функция. Пусть теперь у g есть обратитель R_g . Покажем, что тогда и у f есть обратитель R_f . Положим $R_f(z) = (R_g(z, y))_x$. Далее нетрудно можно посчитать распределение полученных ответов и доказать утверждение. $\square$

Конструкция теоремы об усилении. Рассмотрим функцию $F(x_1, \dots, x_n) = (f(x_1), \dots, f(x_n))$. Если обратитель будет наивным и будет обращать вектор покомпонентно, то он угадает с вероятностью $\left(1 - \frac{1}{q(n)}\right)^N$, что можно сделать сколь угодно малым. $\square$